

LESIONS ELEMENTAIRES DES CELLULES ET DES TISSUS

DR BOUSMAHA

Plan du cours:

- * I / Adaptation cellulaire et tissulaire :
 - * 1- Atrophie
 - * 2- Hypertrophie
 - 3- Aplasie et hypoplasie
 - 4- Hyperplasie
 - 5- Métaplasie
 - 6- Dystrophie
- II/ Mort cellulaire et tissulaire
 - 1. Dégénérescence cellulaire
 - 2- Nécrose cellulaire
 - 3- Apoptose
- III/ Accumulation de pigments et de substances
- IV/ Lésions liées au vieillissement

I/ Introduction

Les cellules sont des structures complexes pourvues de mécanismes régulateurs, elles assurent un équilibre entre anabolisme (construction) et catabolisme (destruction) : Homéostasie.

- * Lorsque l'environnement cellulaire ou tissulaire est modifié, par des exigences physiologiques ou des circonstances pathologiques, il existe des possibilités d'adaptation cellulaire et tissulaire, avec un nouvel équilibre, préservant la viabilité des cellules et permettant leur fonctionnement dans ce nouvel environnement.
- * Ces phénomènes d'adaptation peuvent être réversibles lors du retour aux conditions antérieures, mais si les limites de la réponse adaptative sont dépassées, ou que celle-ci est impossible, on observe alors des lésions irréversibles.

I/ ADAPTATION CELLULAIRE ET TISSULAIRE

- * Lors de modifications durables de l'environnement, la cellule peut s'adapter, ce qui conduit à des transformations structurales de la cellule ou de certains de ses constituants.
- * Les principales réponses adaptatives d'une cellule et d'un tissu sont :
 - l'atrophie
 - l'hypertrophie,
 - l'hypoplasie et l'aplasie,
 - l'hyperplasie,
 - la métaplasie,
 - la dystrophie.

1. Atrophie (hypotrophie)

- * **L'atrophie cellulaire** se traduit par une diminution du volume cellulaire en rapport avec une diminution du nombre et de la taille des constituants normaux de la cellule.
- * **L'atrophie d'un tissu** ou d'un organe est due à l'atrophie cellulaire et/ou à la diminution du nombre des cellules.
- * **Conditions d'apparition:**
 - **Atrophie physiologique :** elle est liée le plus souvent à une involution hormonale :
Exp: atrophie des ovaires et de l'endomètre après la ménopause.
 - **Atrophie pathologique :** une atrophie musculaire peut être observée après dénervation

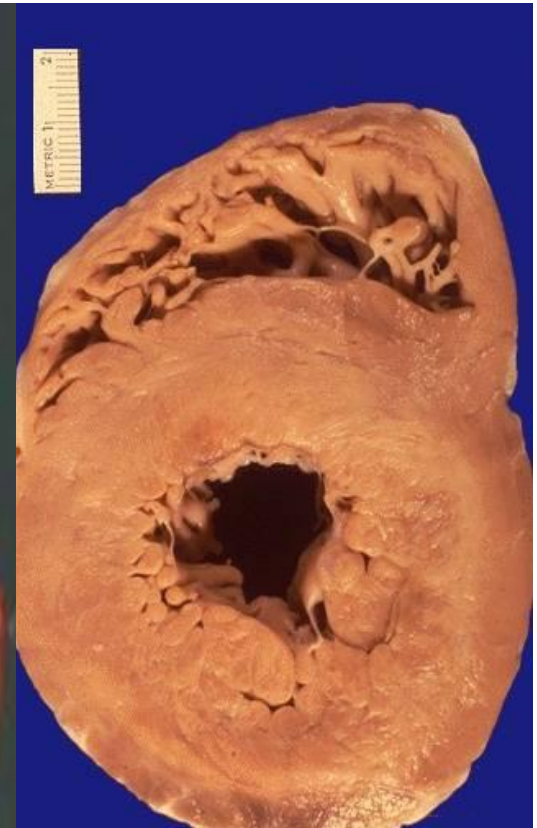
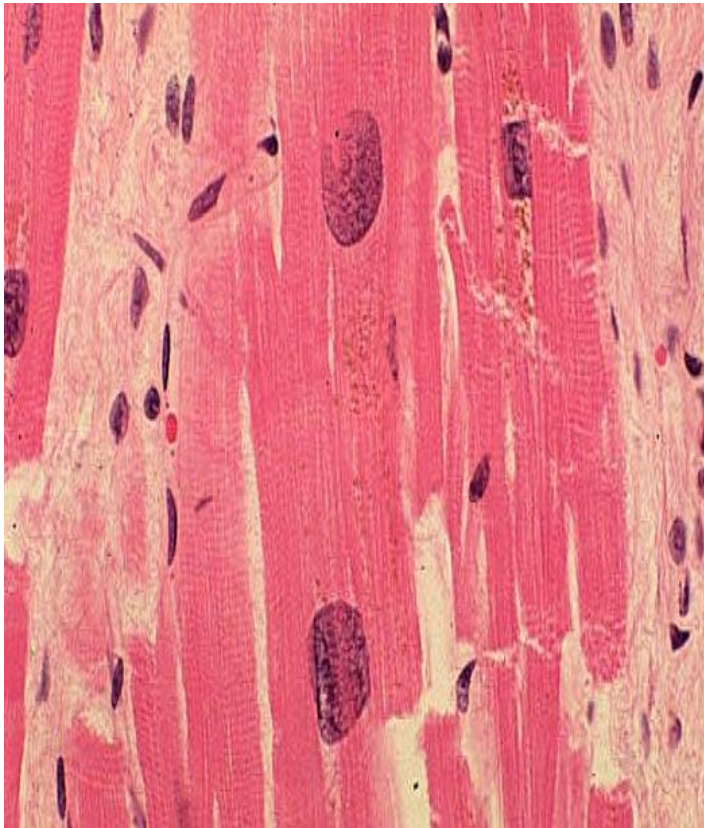
2. Hypertrophie

- L'hypertrophie cellulaire est une augmentation réversible de la taille d'une cellule en rapport avec une augmentation de la taille et du nombre de ses constituants.
- L'hypertrophie tissulaire est une augmentation du volume d'un tissu ou d'un organe, liée soit à une hypertrophie cellulaire, soit à une hyperplasie, soit aux deux à la fois.

Conditions d'apparition:

- * • augmentation de l'activité mécanique ou métabolique de la cellule : hypertrophie myocardiques, hypertrophie des muscles squelettiques du sportif ;
- * • stimulation hormonale accrue : hypertrophie mammaire lors de la lactation.

Hypertrophie cellulaire et tissulaire



3. Aplasie et hypoplasie

- L'aplasie est l'absence d'un organe suite a un défaut de développement embryonnaire.
- L'hypoplasie est un développement embryologique insuffisant et anormal d'un viscère ou d'une partie d'un viscère aboutissant à un organe fonctionnel mais trop petit.

Conditions d'apparition, exemple:

Une aplasie ou une hypoplasie de la moelle hématopoïétique apparaît après action des radiations ionisantes

4. Hyperplasie

C'est l'augmentation anormale du nombre de cellules d'un tissu ou d'un organe, suite à une hyperactivité fonctionnelle.

Conditions d'apparition, exemples

- *Hyperplasie physiologique* mammaire par stimulation hormonale au cours de la grossesse.
- *Hyperplasie pathologique de la thyroïde* (goitre).

5. Métaplasie

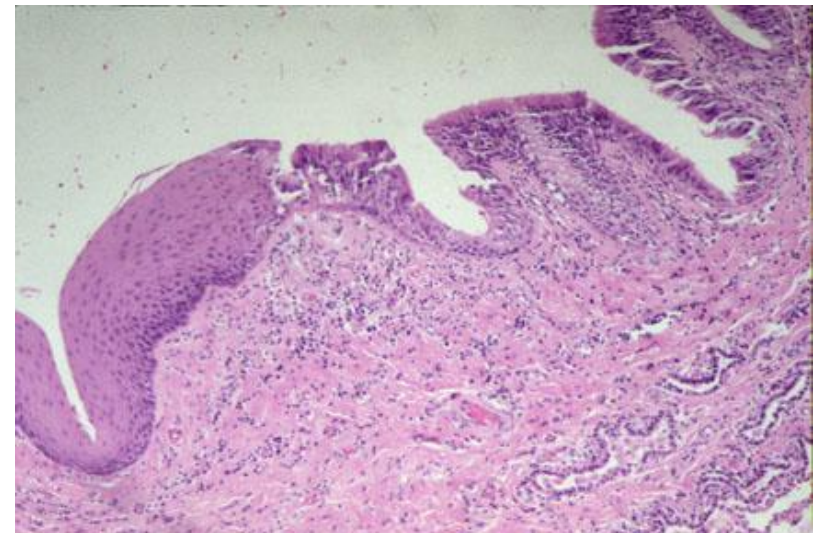
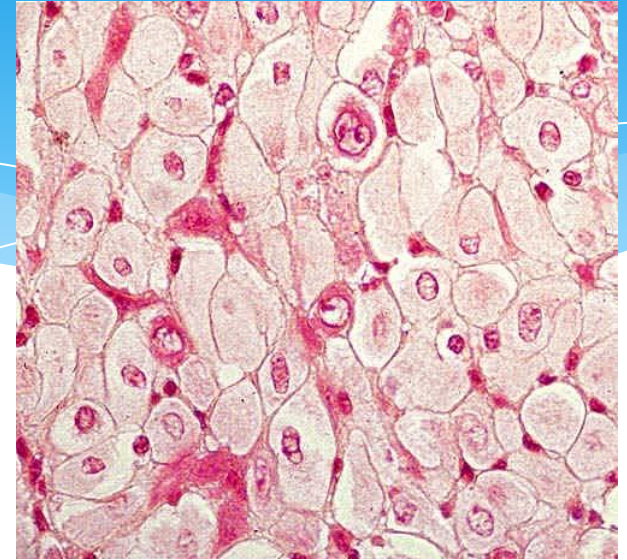
- * C'est une transformation d'un tissu normal en un autre tissu normal, de structure et de fonctions différentes, normal quant à son architecture, mais anormal quant à sa localisation. Elle peut être physiologique ou pathologique.

Conditions d'apparition, exemples

- *physiologique, métaplasie déciduale du chorion de l'endomètre au cours d'une grossesse.*
- *pathologique, le plus souvent, secondaire à une cause toxique, chimique, hormonale ou inflammatoire (une métaplasie intestinale d'une muqueuse gastrique)*

Métaplasie

- * Transformation d'un tissu en un autre, de morphologie et de fonction différentes
- * Rarement physiologique
- * Plus souvent pathologique, en réaction à une agression (M. malpighienne des bronches, M. intestinale gastrique, ...)



6.Dystrophie

- * La dystrophie désigne toute altération cellulaire ou tissulaire acquise, liée à un « trouble nutritionnel » (vasculaire, hormonal, nerveux, métabolique).
- * **Conditions d'apparition, exemples**
- * La dystrophie d'un organe peut combiner par exemple les lésions d'atrophie, d'hypertrophie et de métaplasie
Exp: La dystrophie fibrokystique du sein

II/ Mort cellulaire et tissulaire

- * Interruption définitive et irréversible des fonctions cellulaires, accompagnée d'anomalies morphologiques particulières.
- * La nécrose peut être précédée de lésions réversibles, dites lésions dégénératives.
- * On distingue deux types de mort cellulaire: la nécrose et l'apoptose, qui s'opposent sur beaucoup de points.

1-Dégénérescence cellulaire

- * lésions élémentaires cellulaires, réversibles, pouvant précéder l'apparition de modifications cellulaires irréversibles correspondant à la nécrose.
- * **Conditions d'apparition, exemples**
- * Les causes sont les mêmes que pour la nécrose, et elles sont le plus souvent d'origine hypoxique, métabolique et toxique.

2-Nécrose

- * La nécrose cellulaire désigne les modifications morphologiques irréversibles coïncidant avec la mort cellulaire. Ces modifications touchent aussi bien le noyau que le cytoplasme.
- * **Causes de la nécrose**
 - Anoxie, en particulier ischémie.
 - Agents physiques, trauma mécanique, thermique, radiations.
 - Agents chimiques et médicamenteux.
 - Agents infectieux • Réactions immunologiques.

3-Apoptose

- * L'apoptose est la mort cellulaire programmée destinée à éliminer des cellules indésirables.
- * Elle concerne des *cellules isolées*, et non pas des groupes de cellules comme dans la nécrose.
- * C'est un processus essentiel au développement, à la maturation, et au renouvellement normal des tissus.

III/ ACCUMULATION DE PIGMENTS ET DE SUBSTANCES

- * Une anomalie du métabolisme cellulaire peut se traduire par l'accumulation anormale de substances variées, qui peuvent correspondre soit à une substance normalement absente, soit à une substance normalement présente en petites quantités, comme un pigment.

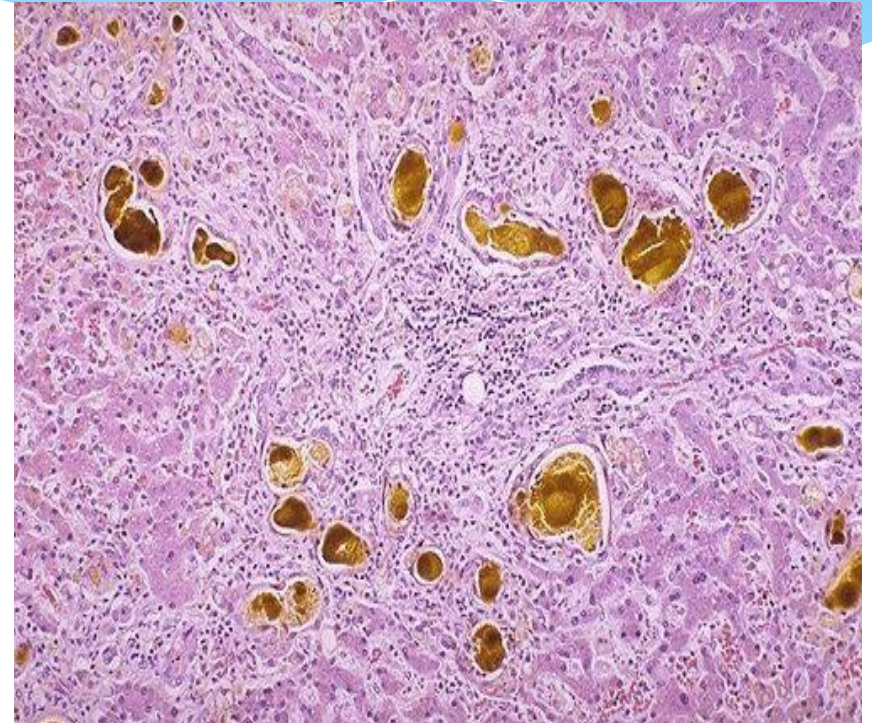
1- Calcifications

- * Les dépôts intratissulaires anormaux de calcium s'observent dans deux circonstances :
 - *calcifications dystrophiques, dans les tissus lésés, nécrosés, alors que la calcémie est normale ;*
 - *calcifications dites métastatiques, dans les tissus sains suite à une élévation anormale de la calcémie.*

2- Pigments

Accumulation de bile intracellulaire ou canalaire en cas de cholestase

- * Soit par défaut hépatocytaire
- * Soit par obstacle sur la voie biliaire



IV/ Vieillessement

- * Phénomène physiologique qui aboutit à une perte progressive des capacités fonctionnelles des cellules et des organes.
- * Il est responsable de nombreuses manifestations pathologiques.

MERCI